UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
FAKULTAS TEKNIK
PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI

LAPORAN PRAKTIKUM

APLIKASI WEB DAN MOBILE

Semester Genap 2025/2026

MODUL 9 – Pengenalan React.js (Component, JSX, Props)

Nama Mahasiswa : Nailah Azka Iftinah
NIM : 23051430026
Kelas : A
Tanggal Praktikum : 24 April 2026
Dosen Pengampu : Dr. Eng. Ir. Aji Ery Burhandenny, S.T., M.AIT.

Dikumpulkan paling lambat 7 hari setelah pelaksanaan praktikum

A. IDENTITAS & INFORMASI MODUL

Mata Kuliah	Aplikasi Web dan Mobile
Kode Modul	Modul 9 (Pertemuan 9)
Topik Utama	Pengenalan React.js (Component, JSX, Props)
Sub-Topik	Setup Lingkungan React, Konsep Component, JSX Syntax, dan Props (Data Passing).
Durasi Praktikum	340 Menit
Tanggal Praktikum	24 April 2026
Nama Mahasiswa	Nailah Azka Iftinah
NIM	23051430026
Kelas	A

B. TUJUAN PEMBELAJARAN

Tuliskan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada modul ini, sesuai dengan yang tertera di Manual Praktikum.

1	Memahami konsep Library vs Framework dan mengapa React dipilih untuk aplikasi skala besar.
2	Mampu menyiapkan environment pengembangan React menggunakan Vite.
3	Memahami sintaks JSX (JavaScript XML).
4	Mampu membuat Functional Component yang menerima dan menampilkan data melalui Props.

C. ALAT DAN BAHAN

Sebutkan seluruh perangkat keras, perangkat lunak, dan sumber referensi yang digunakan selama praktikum.

No.	Nama Alat / Bahan / Aplikasi	Versi / Spesifikasi	Keterangan
1	Visual Studio Code (VS Code)	Versi 1.8x ke atas	Code Editor
2	Google Chrome / Browser Modern (Chrome/Firefox/Edge).	Versi terbaru	Testing & Debugging
3	Ekstensi VS Code	*Live Server & CodeSnap*	Menjalankan HTML di server lokal

			dan memperbarui tampilan otomatis saat file berubah. Mengubah kode program menjadi gambar untuk dokumentasi
5	Git/Github	Versi Terbaru	Repository dan Manajemen versi
6	JavaScript (Client-Side)	ES6 (Modern JavaScript)	Bahasa pemrograman untuk logika & perhitungan
7	Quokka.js	Extension VS Code	Untuk melihat hasil JavaScript secara realtime
8	Node.js	LTS	Menjalankan react

D. DASAR TEORI

React.js adalah library JavaScript yang digunakan untuk membangun antarmuka pengguna (User Interface/UI) yang bersifat dinamis dan interaktif. Berbeda dengan pendekatan tradisional yang memanipulasi DOM secara langsung, React menggunakan konsep Virtual DOM untuk meningkatkan performa aplikasi. Virtual DOM bekerja dengan membandingkan perubahan data dan hanya memperbarui bagian UI yang diperlukan, sehingga aplikasi menjadi lebih cepat dan efisien. Dalam konteks industri, React sangat berguna untuk membangun dashboard monitoring produksi, sistem pelaporan, dan aplikasi berbasis data real-time yang membutuhkan respons cepat tanpa reload halaman.

Component merupakan konsep utama dalam React yang memungkinkan pengembang membagi antarmuka menjadi bagian-bagian kecil yang dapat digunakan kembali (reusable). Setiap component dapat berdiri sendiri dan memiliki fungsi spesifik, seperti menampilkan data mesin, form input produksi, atau kartu laporan. Pendekatan berbasis component ini membuat pengembangan aplikasi menjadi lebih terstruktur, mudah dikelola, dan efisien, terutama pada sistem yang kompleks seperti aplikasi industri yang memiliki banyak fitur dan tampilan berbeda.

JSX (JavaScript XML) adalah sintaksis yang digunakan dalam React untuk menuliskan struktur UI yang menyerupai HTML di dalam kode JavaScript. JSX mempermudah developer dalam mendeskripsikan tampilan antarmuka secara deklaratif, sehingga lebih mudah dibaca dan dipahami. Meskipun terlihat seperti HTML, JSX memiliki aturan khusus seperti penggunaan className sebagai pengganti class dan kemampuan untuk menyisipkan ekspresi JavaScript menggunakan tanda kurung kurawal {}. Dengan JSX, proses pengembangan UI menjadi lebih intuitif dan efisien.

Props (Properties) adalah mekanisme dalam React yang digunakan untuk mengirim data dari satu component ke component lainnya, biasanya dari parent ke child component. Props bersifat read-only, artinya data yang dikirim tidak dapat diubah oleh component penerima. Dengan adanya props, component dapat menjadi lebih fleksibel dan dinamis karena dapat menampilkan data yang berbeda tanpa perlu mengubah struktur dasarnya. Dalam aplikasi industri, props sering digunakan untuk menampilkan data produksi, status mesin, atau informasi operator yang berbeda pada setiap komponen.

Pendekatan React yang berbasis component, JSX, dan props sangat mendukung pengembangan aplikasi modern berbasis Single Page Application (SPA), di mana perubahan tampilan dapat terjadi tanpa harus memuat ulang seluruh halaman. Hal ini sangat penting dalam sistem industri karena memungkinkan pengguna untuk memantau data secara real-time, meningkatkan efisiensi kerja, serta mengurangi waktu tunggu dalam pengambilan keputusan..

D.1 Konsep Utama

Pada praktikum pertemuan kesembilan ini, pembelajaran memasuki tahap pengembangan antarmuka modern menggunakan React.js, yaitu library JavaScript yang berfokus pada pembuatan User Interface (UI) berbasis komponen. Jika pada pertemuan sebelumnya manipulasi tampilan dilakukan langsung melalui DOM menggunakan JavaScript, pada pertemuan ini diperkenalkan pendekatan yang lebih terstruktur dan efisien melalui konsep component-based architecture. Hal ini memungkinkan pengembangan aplikasi web yang lebih modular, mudah dikembangkan, dan sesuai dengan standar industri modern seperti dashboard monitoring produksi berbasis Single Page Application (SPA).

Konsep pertama yang dipelajari adalah Component-Based Architecture. Dalam React, tampilan aplikasi tidak lagi dibuat sebagai satu kesatuan besar, melainkan dipecah menjadi bagian-bagian kecil yang disebut component. Setiap component memiliki fungsi spesifik, seperti menampilkan data mesin, form input, atau kartu laporan. Dengan pendekatan ini, kode menjadi lebih rapi, mudah digunakan kembali (reusable), dan mempermudah pengelolaan aplikasi yang kompleks, seperti sistem monitoring industri yang memiliki banyak modul.

Konsep kedua adalah JSX (JavaScript XML). JSX merupakan sintaksis yang memungkinkan penulisan struktur UI menyerupai HTML di dalam JavaScript. Dengan JSX, developer dapat mendeskripsikan tampilan secara deklaratif sehingga lebih mudah dipahami. JSX juga memungkinkan penyisipan ekspresi JavaScript menggunakan tanda {}, sehingga tampilan dapat berubah secara dinamis berdasarkan data. Meskipun terlihat seperti HTML, JSX memiliki aturan khusus seperti penggunaan className dan struktur elemen tunggal (single root element).

Konsep ketiga adalah Props (Properties) sebagai mekanisme pengiriman data antar component. Props digunakan untuk mengirim data dari parent component ke child component secara satu arah (one-way data flow). Dengan props, satu component dapat digunakan untuk menampilkan data yang berbeda tanpa mengubah struktur dasarnya. Dalam konteks industri, props dapat digunakan untuk menampilkan data produksi, status mesin, atau informasi operator yang berbeda pada setiap bagian dashboard.

Konsep keempat adalah Reusability dan Modularitas. Salah satu keunggulan utama React adalah kemampuan untuk menggunakan kembali component yang sama di berbagai bagian aplikasi. Hal ini sangat penting dalam pengembangan sistem industri karena banyak elemen UI yang memiliki struktur serupa, seperti kartu data, tabel laporan, atau form input. Dengan modularitas yang baik, pengembangan menjadi lebih cepat, efisien, dan mudah dalam proses maintenance.

Konsep kelima adalah Virtual DOM. React tidak langsung memanipulasi DOM asli browser, melainkan menggunakan Virtual DOM sebagai representasi sementara. Ketika terjadi perubahan data, React akan membandingkan perubahan tersebut dan hanya memperbarui bagian UI yang diperlukan. Pendekatan ini meningkatkan performa aplikasi secara signifikan, terutama pada aplikasi dengan data besar seperti dashboard produksi real-time.

Terakhir adalah Alur Kerja React. Dalam pengembangan menggunakan React, alur kerja dimulai dari pembuatan component, kemudian menyusun tampilan menggunakan JSX, mengirim data menggunakan props, dan akhirnya menampilkan UI yang dinamis berdasarkan data tersebut. Pendekatan ini mendukung pembuatan aplikasi berbasis SPA di mana perubahan tampilan dapat terjadi tanpa reload halaman, sehingga meningkatkan kecepatan, efisiensi, dan kenyamanan pengguna dalam mengakses sistem informasi industri.

D.2 Keterkaitan dengan Teknik Industri

Jika dikaitkan dengan Teknik Industri, materi pada pertemuan kesembilan ini sangat penting karena memperkenalkan konsep pengembangan antarmuka sistem terintegrasi berbasis komponen yang menjadi bagian utama dalam implementasi sistem digital di era Industri 4.0. Dalam lingkungan manufaktur modern, data dari berbagai sumber seperti mesin produksi, sistem ERP, dan database perusahaan perlu disajikan dalam bentuk yang mudah dipahami melalui dashboard interaktif. Penggunaan React.js memungkinkan pengembangan antarmuka yang dinamis, responsif, dan mampu menampilkan data secara real-time tanpa perlu memuat ulang halaman, sehingga mendukung pengambilan keputusan yang cepat dan akurat.

Konsep Component-Based Architecture dalam React dapat dianalogikan sebagai pembagian stasiun kerja dalam suatu lini produksi. Setiap component memiliki fungsi spesifik, seperti menampilkan data produksi, status mesin, atau laporan kualitas. Dengan pembagian ini, sistem menjadi lebih terstruktur dan efisien, serta memudahkan proses perbaikan atau pengembangan tanpa harus mengubah keseluruhan sistem. Dalam Teknik Industri, hal ini sejalan dengan prinsip modularitas dan efisiensi sistem kerja.

Penggunaan JSX dan tampilan deklaratif mencerminkan bagaimana informasi dalam sistem industri disajikan secara visual dan terstruktur. Seorang engineer tidak hanya membutuhkan data mentah, tetapi juga representasi visual yang jelas seperti tabel, grafik, atau kartu informasi. Dengan JSX, pengembang dapat merancang tampilan yang mudah dipahami oleh operator maupun manajer, sehingga mengurangi potensi kesalahan interpretasi data di lapangan.

Konsep Props (Properties) mencerminkan aliran informasi dalam sistem produksi. Data yang dikirim dari parent component ke child component dapat dianalogikan sebagai aliran informasi dari manajemen ke operator atau antar departemen. Misalnya, data target produksi, status mesin, atau hasil inspeksi kualitas dapat didistribusikan ke berbagai bagian dashboard tanpa mengubah struktur utama sistem. Hal ini mendukung prinsip koordinasi dan komunikasi yang efektif dalam manajemen industri.

Penggunaan Virtual DOM dalam React juga memiliki keterkaitan dengan efisiensi proses dalam Teknik Industri. Virtual DOM memastikan bahwa hanya bagian tertentu dari tampilan yang diperbarui saat terjadi perubahan data, sehingga mengurangi beban kerja sistem dan meningkatkan performa. Analogi dalam industri adalah sistem produksi yang hanya memperbaiki bagian yang bermasalah tanpa menghentikan seluruh proses, sehingga waktu dan sumber daya dapat digunakan secara optimal.

Terakhir, penerapan React dalam membangun Single Page Application (SPA) sangat relevan dengan kebutuhan sistem industri modern yang menuntut kecepatan dan responsivitas tinggi. Dashboard produksi, sistem monitoring, dan aplikasi manajemen operasional harus mampu memberikan informasi secara instan tanpa gangguan. Dengan React, mahasiswa Teknik Industri dapat merancang sistem digital yang tidak hanya fungsional, tetapi juga efisien, user-friendly, dan mampu mendukung prinsip real-time decision making dalam lingkungan industri yang kompetitif.

E. LANGKAH KERJA DAN HASIL PRAKTIKUM

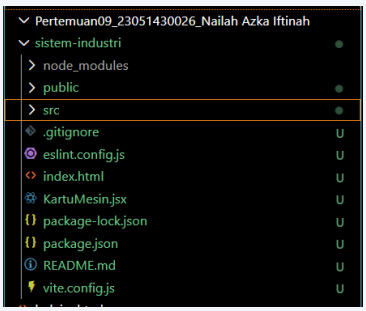
Dokumentasikan setiap langkah kerja yang Anda lakukan, beserta hasil yang diperoleh (screenshot, kode, atau output). Jawab sesuai urutan langkah di Manual Praktikum.

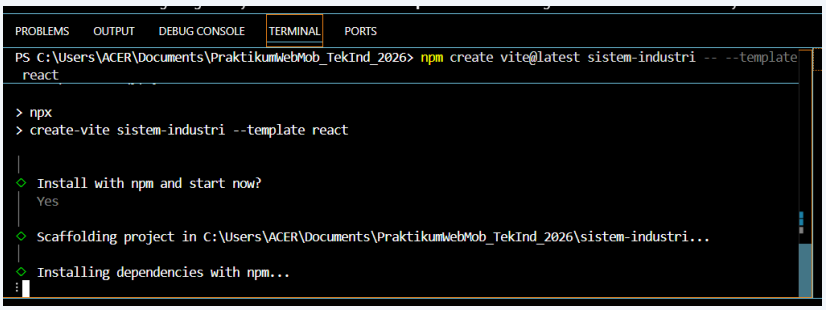
E.1 Langkah 1 – Setup Project dengan Vite

Buka Terminal (VS Code: `Ctrl + ~` atau Terminal > New Terminal). Ketik perintah berikut (tunggu prosesnya):

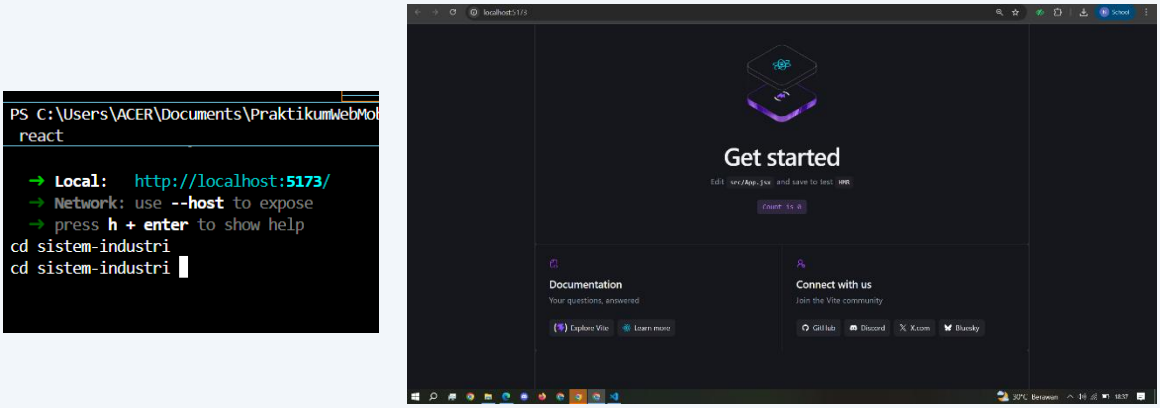
```
/* ======= KODE / OUTPUT LANGKAH 1=======
1) Membuat project baru bernama 'sistem-industri'
npm create vite@latest sistem-industri -- --template react

2) Masuk ke folder project cd sistem-industri

3) Install dependensi library npm install

4) Jalankan development server npm run dev

Buka link yang muncul (biasanya `http://localhost:5173`).
```

Screenshot Hasil:





Gambar E.1– Setup Project dengan Vite



Gambar E.1– Hasil Setup Project dengan Vite

E.2 Langkah 2 – Membersihkan Project

Buka folder project di VS Code. Masuk ke `src/App.jsx`. Hapus semua konten di dalam `return (...)` dan biarkan kosong atau ganti dengan `

Halo Industri

`. Hapus juga `import css` yang tidak perlu untuk sementara agar fokus pada logika.

```
/* ======= KODE / OUTPUT LANGKAH 2 HTML=======
import { useState } from 'react'

function App() {
  const [count, setCount] = useState(0)

  return (
    <>
      <h1>Halo Industri</h1>
    </>
  )
}

export default App
```

Screenshot Hasil:

Gambar E.2 – Membersihkan Project

E.3 Langkah 3 – Membuat Komponen Pertama: KartuMesin

Buat file baru di folder `src` bernama `Komponen/KartuMesin.jsx`. Struktur folder:
- src
- Komponen
- KartuMesin.jsx

```
/* ======= KODE / OUTPUT LANGKAH 3 ======= */
import React from 'react';

// Membuat Komponen Fungsi yang menerima props
function KartuMesin(props) {

  // Menerima data dari props
  const namaMesin = props.nama;
  const status = props.status;
  const produksi = props.produksi;

  // Logika penentuan warna badge berdasarkan status
  let badgeColor = 'bg-secondary';
  if (status === 'Running') badgeColor = 'bg-success';
  if (status === 'Stop') badgeColor = 'bg-danger';
  if (status === 'Maintenance') badgeColor = 'bg-warning';

  return (
    <div className="card shadow-sm p-3 mb-3">
      <div className="card-body">
        <h5 className="card-title">{namaMesin}</h5>
        <span className={`badge ${badgeColor}`}>{status}</span>
        <hr />
        <p>Produksi Saat Ini: <strong>{produksi}</strong> Unit</p>
      </div>
    </div>
  );
}

// Export agar bisa digunakan di file lain
export default KartuMesin;
```

Screenshot Hasil:

Gambar E.3– Membuat Komponen Pertama: KartuMesin

E.4 Langkah 4 – Menggunakan Komponen di App.jsx

Sekarang kita akan memanggil `KartuMesin` di file utama dan mengirim data lewat props. Buka dan lakukan edit `src/App.jsx`:

```
/* ======= KODE / OUTPUT LANGKAH 4 ======= */
import React from 'react';
// Import komponen yang sudah dibuat
import KartuMesin from './Komponen/KartuMesin';

function App() {
  return (
    <div className="container mt-4">
      <h1 className="text-center mb-4">Monitoring Lini Produksi A</h1>

      <div className="row">
        {/* Kolom 1: Menggunakan komponen dengan data berbeda */}
        <div className="col-md-4">
          <KartuMesin
            nama="CNC-Turning-01"
            status="Running"
            produksi={150}
          />
        </div>

        {/* Kolom 2 */}
        <div className="col-md-4">
          <KartuMesin
            nama="CNC-Milling-02"
            status="Maintenance"
            produksi={0}
          />
        </div>

        {/* Kolom 3 */}
        <div className="col-md-4">
          <KartuMesin
            nama="CNC-Drilling-03"
            status="Idle"
            produksi={85}
          />
        </div>
      </div>
    </div>
  );
}

export default App;
```

Screenshot Hasil:

Gambar E.4 – Menggunakan Komponen di App.jsx

F. LATIHAN DAN TUGAS MANDIRI

Jawab dan dokumentasikan seluruh latihan/tugas yang ada di bagian "Latihan/Tugas Mandiri" pada modul Anda.

F.1 Latihan 1 – (Posting Data):

Pertanyaan / Instruksi Latihan:

> Latihan 1 (Destructuring Props): Ubah cara deklarasi props di `KartuMesin.jsx` menggunakan destructuring: `function KartuMesin({ nama, status, produksi }) { ... }`. Sesuaikan kode di dalamnya.

Jawaban / Kode Solusi:

```
1. JAWABAN KODE KARTUMESIN.JSX

import React from 'react';

// Latihan 1: Mengambil data langsung di dalam kurung kurawal { }
// Ini namanya Destructuring, tidak pakai (props) lagi.
function KartuMesin({ nama, status, produksi }) {

    // Logika warna tetap sama
    let badgeColor = 'bg-secondary';
    if (status === 'Running') badgeColor = 'bg-success';
    if (status === 'Stop') badgeColor = 'bg-danger';
    if (status === 'Maintenance') badgeColor = 'bg-warning';

    return (
        <div className="card shadow-sm mb-3">
            <div className="card-body">
                {/* Pakai variabelnya langsung tanpa props.nama */}
                <h5 className="card-title">{nama}</h5>

                <span className={`badge ${badgeColor} mb-2`}>
```

```
                    {status}
                </span>

                <p className="card-text">
                    Produksi Saat Ini: {produksi} Unit
                </p>
            </div>
        </div>
    );
}

export default KartuMesin;
```

2. JAWABAN KODE APP.JSX

```
import React from 'react';
// Import komponen yang sudah dibuat
import KartuMesin from './Komponen/KartuMesin';

function App() {
  return (
    <div className="container mt-4">
      <h1 className="text-center mb-4">Monitoring Lini Produksi A</h1>

      <div className="row">
        {/* Kolom 1: Menggunakan komponen dengan data berbeda */}
        <div className="col-md-4">
          <KartuMesin
            nama="CNC-Turning-01"
            status="Running"
            produksi={150}
          />
        </div>

        {/* Kolom 2 */}
        <div className="col-md-4">
          <KartuMesin
            nama="CNC-Milling-02"
            status="Maintenance"
            produksi={0}
          />
        </div>

        {/* Kolom 3 */}
        <div className="col-md-4">
          <KartuMesin
            nama="CNC-Drilling-03"
```

```
            status="Idle"
            produksi={85}
          />
        </div>
      </div>
    </div>
  );
}

export default App;
```

Screenshot Hasil:

Gambar F.1 – Hasil Latihan 1

F.2 Latihan 2 – (Sortir):

Pertanyaan / Instruksi Latihan:

> Latihan 2 (Default Props): Berikan nilai default pada prop `produksi` menjadi 0, jika user lupa mengirim prop tersebut.

Jawaban / Kode Solusi:

```
1. JAWABAN KODE KARTUMESIN.JSX

import React from 'react';

// Latihan 1: Mengambil data langsung di dalam kurung kurawal { }
// Ini namanya Destructuring, tidak pakai (props) lagi.
// Latihan 2: Memberikan nilai default 0 pada produksi
function KartuMesin({ nama, status, produksi = 0 }) {

    // Logika warna tetap sama
    let badgeColor = 'bg-secondary';
    if (status === 'Running') badgeColor = 'bg-success';
    if (status === 'Stop') badgeColor = 'bg-danger';
    if (status === 'Maintenance') badgeColor = 'bg-warning';
```

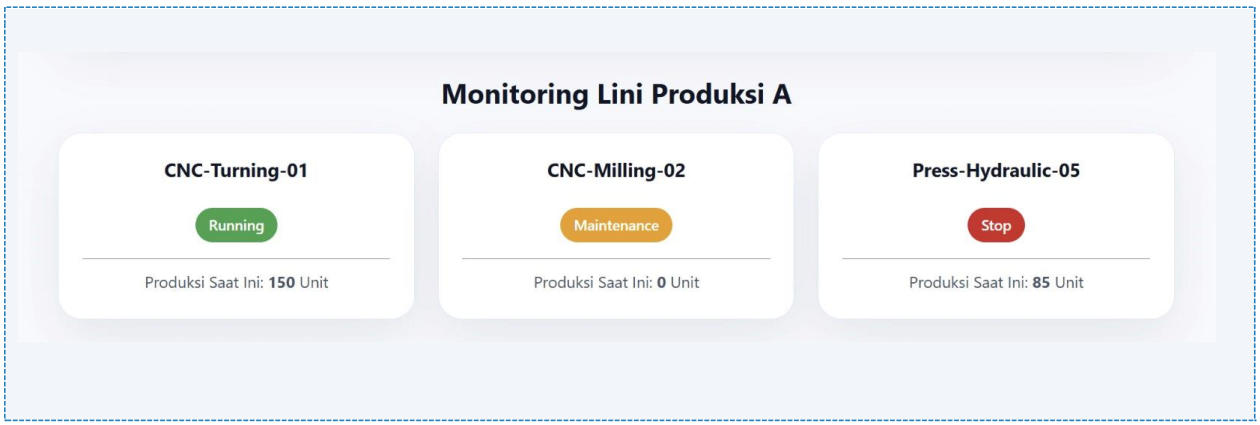
```
    return (
        <div className="card shadow-sm p-3 mb-3">
            <div className="card-body">
                {/* Pakai variabelnya langsung tanpa props.nama */}
                <h5 className="card-title">{nama}</h5>
                <span className={`badge ${badgeColor}`}>{status}</span>
                <hr />
                <p>Produksi Saat Ini: <strong>{produksi}</strong> Unit</p>
            </div>
        </div>
    );
}

export default KartuMesin;
```

2. JAWABAN KODE APP.JSX

```
import React from 'react';
// Import komponen yang sudah dibuat
import KartuMesin from './Komponen/KartuMesin';

function App() {
  return (
    <div className="container mt-4">
      <h1 className="text-center mb-4">Monitoring Lini Produksi A</h1>

      <div className="row">
        {/* Kolom 1: Menggunakan komponen dengan data berbeda */}
        <div className="col-md-4">
          <KartuMesin
            nama="CNC-Turning-01"
            status="Running"
            produksi={150}
          />
        </div>

        {/* Kolom 2 */}
        <div className="col-md-4">
          <KartuMesin
            nama="CNC-Milling-02"
            status="Maintenance"
            produksi={0}
          />
        </div>

        {/* Kolom 3 */}
        <div className="col-md-4">
```

```
          <KartuMesin
            nama="CNC-Drilling-03"
            status="Idle"
            produksi={85}
          />
        </div>
      </div>
    </div>
  );
}

export default App;
```

Screenshot Hasil:



Gambar F.2 – Hasil Latihan 2

F.4 Tugas Proyek Mini – (Integrasi Data Produksi):

Deskripsi proyek mini:

Tugas Proyek Mini (Kartu Karyawan):

- Buat komponen baru bernama `KartuKaryawan.jsx`.
- Komponen ini menerima props: `nama`, `jabatan`, `bagian`.
- Tampilkan komponen ini 3 kali di `App.jsx` dengan data karyawan berbeda (Manager, Operator, QC).

Penjelasan pendekatan/solusi yang digunakan:

Pada proyek mini ini, pendekatan yang digunakan berfokus pada penerapan konsep dasar React.js seperti component, JSX, props, serta reusability dalam membangun antarmuka pengguna berbasis komponen. Program dirancang untuk menampilkan data karyawan dalam bentuk tampilan yang terstruktur dan dapat digunakan kembali, sehingga memudahkan pengembangan aplikasi berbasis web yang lebih efisien.

Tahap awal dilakukan dengan menyiapkan struktur tampilan menggunakan React yang dikombinasikan dengan Bootstrap untuk mempercantik tampilan. Halaman utama terdiri dari judul serta beberapa data karyawan yang ditampilkan dalam bentuk kartu (card). Setiap kartu berisi informasi seperti nama, jabatan, dan bagian agar pengguna dapat memahami data dengan mudah. Penulisan tampilan dilakukan menggunakan JSX, yaitu sintaks yang memungkinkan penulisan elemen seperti , <h5>, dan <p> langsung di dalam JavaScript secara lebih sederhana dan deklaratif. Selanjutnya, logika program diimplementasikan dengan membuat komponen baru bernama KartuKaryawan.jsx. Komponen ini merupakan functional component yang berfungsi untuk menampilkan data karyawan. Di dalam komponen, digunakan props yaitu nama, jabatan, dan bagian sebagai input data yang dikirim dari parent component. Data tersebut kemudian ditampilkan menggunakan ekspresi {} di dalam JSX sehingga bersifat dinamis.

Pada tahap berikutnya, komponen KartuKaryawan dipanggil di dalam App.jsx sebanyak tiga kali dengan data yang berbeda, yaitu karyawan dengan jabatan Manager, Operator, dan QC. Meskipun menggunakan komponen yang sama, setiap tampilan tetap berbeda karena nilai props yang diberikan berbeda. Hal ini menunjukkan penerapan konsep props sebagai mekanisme pengiriman data dari parent ke child component serta membuktikan bahwa komponen dapat digunakan kembali (reusable). Selain itu, penggunaan komponen dalam bentuk kartu membuat tampilan menjadi lebih rapi dan terstruktur. Pendekatan ini memudahkan pengelolaan kode karena jika terjadi perubahan pada desain atau struktur tampilan, cukup dilakukan pada satu komponen saja tanpa harus mengubah seluruh bagian aplikasi.

Secara keseluruhan, proyek mini ini telah menerapkan konsep utama pada materi Pertemuan 9, yaitu penggunaan React.js dengan pendekatan component-based, penggunaan JSX dalam pembuatan tampilan, pemanfaatan props untuk pengiriman data, serta penerapan reusability dalam pengembangan aplikasi. Sistem yang dibuat mampu menampilkan data secara dinamis, rapi, dan efisien, sehingga sesuai dengan tujuan pembelajaran dalam membangun antarmuka aplikasi modern berbasis React.

Kode Utama:

1. Jawaban Kode `KARTUMESIN.JSX`

```
import React from 'react';

function KartuKaryawan({ nama, jabatan, bagian }) {
    return (
        <div className="card shadow-sm p-3 mb-3">
            <div className="card-body">
                <h6 className="text-muted mb-1">Karyawan</h6>
                {/* Hanya nama yang diberi warna biru muda (text-info) */}
                <h5 className="card-title text-info">{nama}</h5>
                <hr />
                <p className="mb-1">Jabatan: <strong>{jabatan}</strong></p>
                <p className="mb-0">Bagian: <strong>{bagian}</strong></p>
            </div>
```

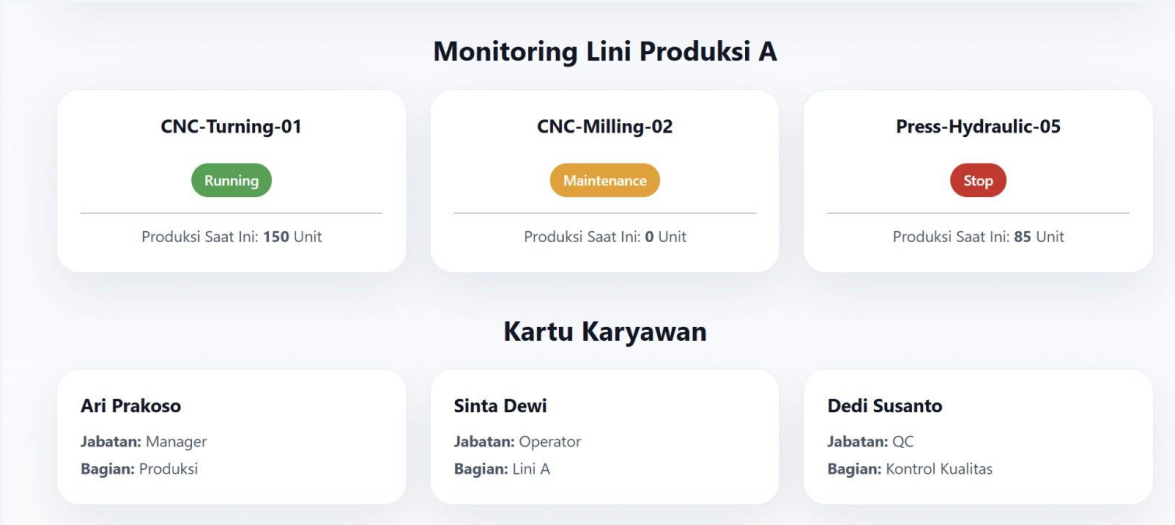
```
        </div>
    );
}

export default KartuKaryawan;
```

2. Jawaban Kode APP.JSX

```
import React from 'react';
import KartuMesin from './Komponen/KartuMesin';
import KartuKaryawan from './Komponen/KartuKaryawan';

function App() {
  return (
    <div className="container mt-4">
      {/* Judul Utama */}
      <h1 className="text-center mb-4">Monitoring Lini Produksi A</h1>

      {/* Nama Mahasiswa sebagai identitas */}
      <div className="alert alert-info text-center">
        Nailah Azka Iftinah | 23051430026
      </div>

      {/* BARIS KARTU MESIN */}
      <div className="row">
        <div className="col-md-4">
          <KartuMesin nama="CNC-Turning-01" status="Running" produksi={150}
/>
        </div>

        <div className="col-md-4">
          <KartuMesin nama="CNC-Milling-02" status="Maintenance" produksi={0}
/>
        </div>

        <div className="col-md-4">
          <KartuMesin nama="Press-Hydraulic-05" status="Stop" produksi={85}
/>
        </div>
      </div>

      {/* BARIS DAFTAR KARYAWAN */}
      <h3 className="mt-5 mb-3 text-center">Kartu Karyawan</h3>

      <div className="row">
        <div className="col-md-4">
```

```
          <KartuKaryawan nama="Ari Prakoso" jabatan="Manager"
bagian="Produksi" />
        </div>

        <div className="col-md-4">
          <KartuKaryawan nama="Sinta Dewi" jabatan="Operator" bagian="Lini A"
/>
        </div>

        <div className="col-md-4">
          <KartuKaryawan nama="Dedi Susanto" jabatan="QC" bagian="Kontrol
Kualitas" />
        </div>
      </div>
    </div>
  );
}

export default App;
```

Screenshot Hasil:



Gambar F.4 – Hasil Proyek Mini

G. PEMBAHASAN

Analisis hasil praktikum secara kritis. Jawab pertanyaan berikut dengan lengkap dan mendalam (bukan hanya "ya/tidak").

G.1 Analisis Kesesuaian Hasil dengan Teori

Hasil praktikum pertemuan 9 ini secara keseluruhan telah sesuai dengan teori yang dipelajari mengenai penggunaan React.js sebagai library untuk membangun antarmuka pengguna berbasis komponen (*component-based architecture*). Dari proses pembuatan komponen hingga implementasi props untuk menampilkan data yang berbeda, semua menunjukkan bahwa konsep dalam modul dapat diterapkan secara langsung dalam pengembangan aplikasi web modern.

Pada tahap awal praktikum, dilakukan pembuatan project React menggunakan environment yang telah disiapkan (Node.js dan npm), yang sesuai dengan teori bahwa React membutuhkan ekosistem JavaScript modern untuk dapat berjalan. Penggunaan tools seperti Vite juga mendukung proses development agar lebih cepat dan efisien. Hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa telah mampu menyiapkan lingkungan pengembangan sesuai standar industri. Selanjutnya, konsep JSX (JavaScript XML) telah diterapkan dalam pembuatan tampilan antarmuka. Penulisan elemen seperti , <h1>, dan <p> di dalam file JavaScript membuktikan bahwa JSX digunakan untuk mendeskripsikan UI secara deklaratif. Penggunaan {} untuk menampilkan data dinamis juga telah sesuai dengan teori JSX yang memungkinkan integrasi langsung antara HTML dan JavaScript dalam satu file.

Pada bagian pembuatan komponen KartuMesin, terlihat bahwa mahasiswa telah mampu mengimplementasikan konsep Functional Component yang mengembalikan elemen UI. Komponen ini kemudian digunakan berulang kali di dalam App.js, yang menunjukkan penerapan konsep reusability. Hal ini sesuai dengan teori bahwa React memungkinkan pembuatan komponen yang dapat digunakan kembali tanpa harus menulis ulang kode yang sama. Penggunaan Props (Properties) pada komponen KartuMesin juga telah sesuai dengan teori. Data seperti nama, status, dan produksi dikirim dari parent component (App.js) ke child component (KartuMesin). Data tersebut kemudian ditampilkan menggunakan props.nama, props.status, dan props.produksi. Hal ini membuktikan bahwa alur data satu arah (one-way data flow) dalam React telah diterapkan dengan baik.

Selain itu, pada bagian logika program terdapat penggunaan kondisi (if statement) untuk menentukan warna badge berdasarkan status mesin (Running, Stop, Maintenance). Hal ini menunjukkan bahwa JavaScript tetap dapat digunakan di dalam React untuk mengatur tampilan secara dinamis berdasarkan kondisi tertentu, sesuai dengan konsep bahwa React menggabungkan logika dan tampilan dalam satu komponen.

Pada bagian latihan, penerapan destructuring props menunjukkan peningkatan pemahaman dalam penulisan kode yang lebih ringkas dan efisien. Selain itu, penggunaan default props untuk memberikan nilai awal pada properti yang tidak dikirim juga sesuai dengan teori untuk mencegah error dan meningkatkan kestabilan aplikasi. Tugas proyek mini berupa pembuatan komponen KartuKaryawan juga menunjukkan kemampuan mahasiswa dalam mengembangkan komponen baru yang reusable dengan struktur yang serupa.

Secara keseluruhan, praktikum ini menunjukkan bahwa konsep React seperti JSX, component, props, serta modularitas sistem telah diterapkan dengan baik. Hasil yang ditampilkan juga membuktikan bahwa aplikasi mampu menampilkan data secara dinamis, terstruktur, dan dapat digunakan kembali pada berbagai kondisi. Hal ini sesuai dengan tujuan pembelajaran pada pertemuan 9, yaitu membangun dasar pengembangan aplikasi berbasis React yang scalable, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan sistem industri modern.

G.2 Kendala yang Ditemukan dan Solusinya

Kendala / Error yang Ditemukan	Solusi yang Diterapkan
Aplikasi tidak langsung tampil di localhost setelah dijalankan	Memastikan server sudah dijalankan dengan `npm run dev` dan membuka link localhost yang sesuai di browser.
Bingung dalam menghubungkan antar file (App dan Komponen).	Mencoba berulang kali (trial and error) dan latihan sampai memahami alur pemanggilan komponen.

G.3 Kaitan dengan Penerapan di Industri

Materi praktikum pertemuan 9 ini memiliki keterkaitan yang kuat dengan kebutuhan di bidang Teknik Industri, khususnya dalam pembuatan sistem monitoring dan dashboard berbasis web. Jika pada pertemuan sebelumnya fokus pada pengambilan dan pengolahan data, pada pertemuan ini lebih berfokus pada bagaimana data tersebut ditampilkan secara rapi, terstruktur, dan mudah dipahami oleh pengguna melalui antarmuka berbasis React. Hal ini mencerminkan kondisi nyata di industri, di mana data produksi perlu disajikan dalam bentuk dashboard yang informatif.

Penggunaan konsep component dalam React sangat relevan dengan sistem industri modern. Dalam dunia industri, sebuah dashboard biasanya terdiri dari banyak bagian seperti tampilan data mesin, laporan produksi, dan status operasional. Dengan pendekatan component, setiap bagian tersebut dapat dibuat secara terpisah dan digunakan kembali. Hal ini mirip seperti pembagian sistem kerja di pabrik yang dibagi menjadi beberapa bagian agar

lebih efisien dan mudah dikelola. Konsep props juga memiliki kaitan dengan aliran informasi dalam sistem industri. Data yang dikirim dari App.js ke komponen seperti KartuMesin dapat dianalogikan sebagai aliran data dari sistem pusat ke bagian-bagian tertentu dalam dashboard. Misalnya, data status mesin atau jumlah produksi dikirim ke masing-masing tampilan agar bisa ditampilkan sesuai kondisi aktual. Ini mendukung kebutuhan monitoring yang jelas dan terstruktur.

Penggunaan JSX membantu dalam menyusun tampilan yang lebih mudah dibaca dan dipahami. Dalam industri, tampilan dashboard harus jelas agar operator atau manajer dapat langsung memahami kondisi produksi tanpa harus membaca data yang rumit. Dengan JSX, tampilan bisa dibuat lebih rapi dan informatif, seperti penggunaan kartu (card) untuk menampilkan data mesin. Selain itu, konsep reusability dalam React sangat penting dalam pengembangan sistem industri. Satu komponen seperti KartuMesin dapat digunakan berulang kali untuk menampilkan banyak mesin dengan data yang berbeda. Hal ini menghemat waktu pengembangan dan memudahkan perawatan sistem jika ada perubahan di masa depan. Penggunaan logika sederhana seperti kondisi (if) untuk menentukan warna status mesin juga mencerminkan bagaimana sistem industri memberikan indikator visual. Misalnya, warna hijau untuk mesin berjalan, merah untuk berhenti, dan kuning untuk maintenance. Ini membantu pengguna dalam memahami kondisi sistem secara cepat tanpa harus membaca detail data.

Walaupun pada praktikum ini masih berupa aplikasi sederhana dan belum terhubung dengan data real-time dari sistem industri, konsep yang dipelajari sudah menggambarkan bagaimana dashboard produksi dibuat di dunia nyata. Bagi mahasiswa Teknik Industri, pemahaman ini penting karena nantinya akan digunakan dalam sistem seperti dashboard produksi, sistem monitoring, maupun aplikasi berbasis web yang mendukung pengambilan keputusan di industri.

H. KESIMPULAN

Tuliskan 3–5 poin kesimpulan yang merangkum hal-hal yang dipelajari dan dicapai pada praktikum modul ini. Kesimpulan harus spesifik, bukan bersifat umum.

1	Mahasiswa mampu memahami konsep dasar React.js sebagai library untuk membangun antarmuka pengguna berbasis komponen (*component-based*).
2	Mahasiswa mampu membuat dan menggunakan functional component untuk menampilkan tampilan aplikasi secara terstruktur.
3	Mahasiswa memahami penggunaan JSX dalam menuliskan elemen UI di dalam JavaScript secara lebih mudah.
4	Mahasiswa mampu menerapkan props untuk mengirim dan menampilkan data dari parent ke child component sehingga tampilan menjadi dinamis.
5	Mahasiswa mampu mengembangkan komponen yang reusable serta menggunakan logika sederhana (seperti kondisi/if) untuk menyesuaikan tampilan, sehingga mendukung pembuatan dashboard yang rapi, efisien, dan sesuai kebutuhan sistem industri.

I. DAFTAR PUSTAKA

Tuliskan semua sumber referensi yang digunakan dalam format APA 7th Edition. Minimal 3 referensi yang relevan (termasuk Manual Praktikum dan sumber online resmi seperti MDN, Reactjs.org, dll).

No.	Referensi (Format APA 7th Edition)
[1]	Burhandenny, A. E. (2026). Manual Praktikum Aplikasi Web dan Mobile Semester Genap 2025/2026. Program Studi Teknik Industri, Universitas Negeri Yogyakarta.
[2]	Hakim, R., Carudin, C., & Umaidah, Y. (2025). Implementasi React JS dan Integrasi Strapi CMS dalam Pengembangan Website OK OCE Indonesia. Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika (JATI).
[3]	Parabi, M. I., Ilman, I. S., Rahmawati, A. N., & Putra, C. P. (2025). Pengembangan Antarmuka Sistem Kinerja Dosen Menggunakan React JS. Jurnal Pendidikan Vokasi Teknik Informatika.
[4]	Akbar, R. M., Zahara, S., Sukmaningtyas, Y. N., Syaifuddin, A., & Putra, H. F. (2026). Implementasi React JS pada Marketplace Desa Kalikatir Mojokerto. Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan.
[5]	Rahmadhani, S., Wildana, D. W., Arumdanie, H. W., & Hakim, L. (2024). Penerapan React JS dan Axios untuk Pengembangan Front-end Aplikasi iCare. Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer.

J. LEMBAR PENILAIAN DAN PENGESAHAN

RUBRIK PENILAIAN LAPORAN					
Aspek Penilaian		Bobot			
No.	**Aspek Penilaian**	**Bobot (%)**	**Nilai (0-100)**	**Skor Akhir**	**Catatan Penilai**
1	Kelengkapan Isi (Semua bagian A–I terisi lengkap)	20%			
2	Kualitas Dasar Teori (Ditulis dengan bahasa sendiri, relevan, minimal 3 paragraf)	15%			
3	Dokumentasi Langkah Kerja (Kode & Screenshot sesuai, jelas, dan terbaca)	25%			
4	Tugas/Latihan Mandiri (Semua latihan & proyek mini dikerjakan dan berfungsi)	20%			
5	Pembahasan & Analisis (Kritis, mendalam, dan relevan dengan industri)	15%			
6	Kesimpulan & Tata Bahasa (Spesifik, rapi, mengikuti format yang ditentukan)	5%			
	TOTAL NILAI AKHIR	**100%**			

Mahasiswa	Diperiksa oleh Asisten / Dosen
 _____ Nailah Azka Iftinah NIM:23051430026	_____ Dr. Eng. Ir. Aji Ery Burhandenny, S.T., M.AIT. Tanggal: _____